הפקולטה לפיסיקה

בחינת מועד ב' סמסטר קיץ תשע"ד – פיסיקה 3 114054

בחינת מועד מיוחד סמסטר אביב תשע"ד – פיסיקה 3 114054

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 13 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8 נקודות. הציון המקסימלי האפשרי בבחינה הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו, וסמנו את תשובותיכם בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

נגדיר מערכת המוגדרת ע"י בור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב L שמרכזו ב- L/2, ומספר חלקיקים בעלי מסה m הנבדלים זה מזה אך ורק בספין שלהם, s, שמוכנסים לבור.

אנרגיית רמת היסוד של חלקיק בודד כמתואר לעיל בתוך הבור הנתון תסומן ב- E_1.

מכניסים 12 חלקיקים למערכת על פי הפירוט הבא:

- 4 חלקיקים בעלי s=3/2
- 4 חלקיקים בעלי s=2
- 4 חלקיקים בעלי s=5/2

אנרגיית מצב היסוד של מערכת זו תסומן כ- E_{tot}.

כעת מוסיפים למערכת חלקיק נוסף מאלו המתוארים לעיל. לאחר הוספת החלקיק האנרגיה החדשה של המערכת תהיה המינימלית ביותר האפשרית.

איזה חלקיק נוסף למערכת?

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 = E_1 n^2$$

$$E_{sys}^{tot} = E_{s=3/2}^{tot} + E_{s=2}^{tot} + E_{s=5/2}^{tot} =$$

$$= \underbrace{4 \cdot E_1 \cdot 1^2}_{s=3/2} + \underbrace{4 \cdot E_1 \cdot 1^2}_{s=2} + \underbrace{4 \cdot E_1 \cdot 1^2}_{s=5/2} = 12E_1$$

א. החלקיק הנוסף יהיה בעל s≠2

ב. החלקיק הנוסף יהיה בעל s≠3/2

ג. החלקיק הנוסף יהיה בעל s≠5/2

ד. החלקיק הנוסף יהיה בעל s=2

ה. החלקיק הנוסף יהיה בעל s=5/2

ו. החלקיק הנוסף יהיה בעל s=3/2

שאלה 2

אור מונוכרומטי בעל אורך גל λ_0 והספק P_0 מוקרן על מתכת. ידוע שהאנרגיה של כל פוטון גדולה מפונקציית העבודה של המתכת. רק 70% מהפוטונים פוגעים באלקטרונים שבמתכת וקורעים אותם.

מה מספר האלקטרונים הנפלטים בכל שניה מהמתכת?

$$P_0 = n_\gamma E_\gamma = n_\gamma \frac{hc}{\lambda_0} \quad \rightarrow \quad n_\gamma = P_0 \frac{\lambda_0}{hc}$$

$$\eta = 0.7$$

$$n_e = \eta n_\gamma = 0.7 P_0 \frac{\lambda_0}{hc}$$

א. $0.7\frac{hc}{\lambda_0}$

ב. $0.7hc\frac{P_0}{\lambda_0}$

ג. $0.7\frac{P_0\lambda_0}{hc}$

ד. $0.3\frac{P_0\lambda_0}{hc}$

ה. $0.3hc\frac{P_0}{\lambda_0}$

ו. אפס

<u>שאלה 3</u>

נתונה פונקצייה מסוימת, $\Psi(x)=\sqrt{A\ln\left(x^3\right)\exp\left[-ix\right]}$, כאשר A הוא קבוע מספרי חיובי. פונקציה זו היא פונקציית הגל של חלקיק מסויים בתחום $1\le x\le 2$.

מה ערך התצפית של המשתנה $\frac{1}{2}kx^2$ כאשר k קבוע חיובי?

א. $1.6k$

ב. $0.89k$

ג. $1.39k$

ד. $2.3k$

ה. k

ו. $1.9k$

$$g(x)=\frac{1}{2}kx^2 \quad \Psi(x)=\sqrt{A\ln\left(x^3\right)\exp\left[-ix\right]}=\sqrt{3A\ln(x)\exp\left[-ix\right]}$$

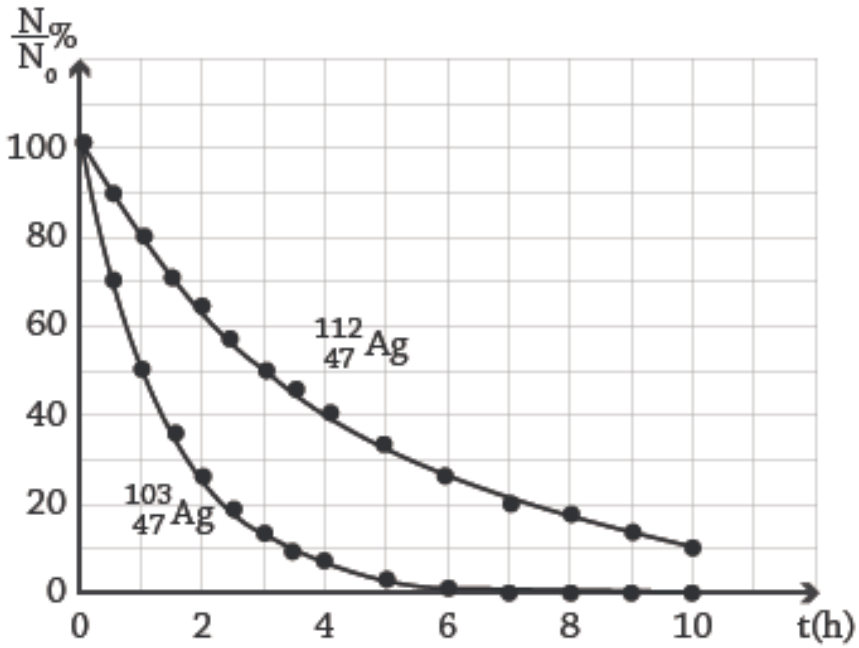
$$\left\langle g(x)\right\rangle=\frac{\int_1^2\Psi^*(x)g(x)\Psi(x)dx}{\int_1^2\Psi^*(x)\Psi(x)dx}=\frac{\int_1^2\sqrt{3A\ln(x)\exp\left[+ix\right]}\frac{1}{2}kx^2\sqrt{3A\ln(x)\exp\left[-ix\right]}dx}{\int_1^2\sqrt{3A\ln(x)\exp\left[+ix\right]}\sqrt{3A\ln(x)\exp\left[-ix\right]}dx}=$$

$$=\frac{\int_1^2\frac{3}{2}A\ln(x)kx^2dx}{\int_1^2 3A\ln(x)dx}=\frac{k}{2}\frac{\int_1^2\ln(x)x^2dx}{\int_1^2\ln(x)dx}=\frac{k}{2}\frac{\left[x^3\left(\frac{\ln x}{3}-\frac{1}{3^2}\right)\right]_1^2}{\left[x\ln(x)-x\right]_1^2}=$$

$$=\frac{k}{2}\frac{\left[8\left(\frac{\ln 2}{3}-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{9}\right]}{\left[2\ln(2)-2+1\right]}=\frac{k}{2}\frac{\frac{8}{3}\ln 2-\frac{7}{9}}{2\ln 2-1}=\frac{k}{6}\frac{8\ln 2-\frac{7}{3}}{2\ln 2-1}=1.39k$$

שאלה 4

בתרשים הבא מוצגים שני גרפים של N/N_0 (באחוזים) כפונקציה של הזמן עבור שתי דגימות של איזוטופים של היסוד כסף: $^{103}_{47}Ag$ ו- $^{112}_{47}Ag$.



ברגע t=4hr נמצא שבדגימה של $^{112}_{47}Ag$ נשארו $N = 4\cdot10^{28}\,\text{nuclei}$. נתון גם שהאקטיביות ($R(t)$) של שני הדגמים ברגע t=0 זהה.

מה היה מספר הגרעינים ההתחלתי, כלומר ברגע t=0, של האיזוטופ $^{103}_{47}Ag$?

מה הוא היחס בין קבועי הדעיכה (λ) של שני האיזוטופים?

$$N(t) = N_0 \exp[-\lambda t] \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{N_0}{N(t)}\right]$$

$$\lambda^{^{112}Ag} = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{N_0^{^{112}Ag}}{N^{^{112}Ag}(t=4hr)}\right] = \frac{1}{4}\ln\left[\frac{N_0^{^{112}Ag}}{0.4N_0^{^{112}Ag}}\right] = 0.229hr$$

$$\lambda^{^{103}Ag} = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{N_0^{^{103}Ag}}{N^{^{103}Ag}(t=1hr)}\right] = \frac{1}{1}\ln\left[\frac{N_0^{^{103}Ag}}{0.5N_0^{^{103}Ag}}\right] = 0.693hr$$

$$\frac{\lambda^{^{103}Ag}}{\lambda^{^{112}Ag}} = \frac{0.693}{0.229} \sim 3$$

א. 3
ב. 2
ג. 4
ד. 1
ה. 5
ו. 6

אפשרות נוספת היא לפתור לפי הגרף: היחס בין קבועי הדעיכה של איזוטופ כסף-103 וכסף-112 הוא היחס ההפוך בין זמני מחצית החיים, שניתן לראות בקלות מהגרף שקורים ב- $t=1hr$ ו- $t=3hr$ בהתאמה. כלומר היחס הוא 3.

שאלה 5

נתון חלקיק בעל מסתה m בבור פוטנציאל אינסופי חד ממדי שרוחבו L, ומרכזו ב- $0.5L$.

מה ההסתברות שהחלקיק כלוא בקטע $\left[0.25L, 0.5L\right]$ ברמת אנרגיה n זוגית כלשהי?

$$P_n\left(x_1 < x < x_2\right) = \int_{x_1}^{x_2} \left|\psi\left(x\right)\right|^2 dx$$

א. 0.75

ב. 0.25

$$P_n\left(\frac{L}{4} < x < \frac{L}{2}\right) = \frac{2}{L}\int_{0.25L}^{0.5L} \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx = \frac{1}{L}\int_{0.25L}^{0.5L}\left[1-\cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)\right]dx = \frac{1}{L}\cdot$$

ג. 0.5

$$\cdot\left[x - \frac{L}{2n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)\right]_{0.25L}^{0.5L} = \left[\frac{1}{2} - \frac{\sin\left(n\pi\right)}{2n\pi} - \left(\frac{1}{4} - \frac{L}{2n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)\right] =$$

ד. 0.71

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \underset{n=2k}{=} \frac{1}{4} + \frac{1}{4k\pi}\sin\left(k\pi\right) = \frac{1}{4}$$

ה. 0.4

ו. 0.6

גם כאן ניתן לפתור מטעמי סימטריה. מדובר על מקטע שרוחבו הוא רבע מהבור (הרביע השני מתחילת הבור), בכל רמה זוגית ההסתברות מתחלקת באופן זוגי אף היא, אז ברביע השני ההסתברות תהיה גם רבע.

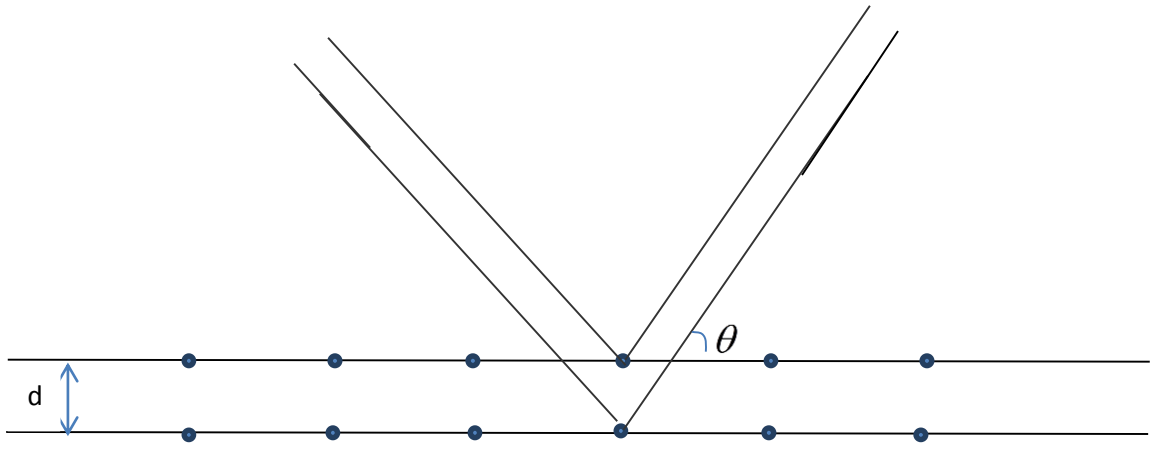
שאלה 6

גביש מורכב משכבות של אטומים במרחקים שווים זה מזה. השכבות הן מישורים מקבילים במרחקים קבועים d זה מזה. כשמקרינים את הגביש בקרני X הם מתנהגים כמישורים מחזירים.

גל מישורי בעל אורך גל $\lambda = 1.2\text{Å}$ פוגע במישורים ומוחזר מהם. האלומה יוצאת בזווית θ יחסית למישורים ולאחר ההחזרה (באותה זווית θ) מתרחשת התאבכות והאות נקלט בגלאי (ראו תרשים).

המקסימום הראשון מתקבל בזווית של 15°.

חשבו את המרחק d בין המישורים, סמנו את התשובה הקרובה ביותר.



א. 2.32 Å

ב. 4.54Å

ג. $2.12\,\text{Å}$

ד. $3.76\,\text{Å}$

ה. $3.07\,\text{Å}$

ו. 3.23Å

$$m\lambda = 2d\sin\theta \quad \rightarrow \quad d = \frac{m\lambda}{2\sin\theta}$$

$$d = \frac{m\lambda}{2\sin\theta} = \frac{1\cdot 1.2}{2\sin 15^\circ} = 2.31\text{Å}$$

שאלה 7

פוטונים בעלי אנרגיה E מתפזרים פיזור קומפטון בזוית $\theta = 60^\circ$ מחלקיק טעון בעל מסה m הנמצא במנוחה.

לאחר הפיזור אורך הגל של הפוטון המפוזר, λ' , ארוך פי שלושה מאורך הגל המקורי.

מה המסה של החלקיק, m ?

א. $\frac{E}{3c^2}$

ב. $3\frac{E}{c^2}$

ג. $2\frac{E}{c^2}$

ד. $\frac{E}{4c^2}$

ה. $4\frac{E}{c^2}$

ו. $\frac{E}{2c^2}$

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c\left(1-\cos\theta\right) \quad \lambda_c = \frac{h}{mc}$$

$$\lambda_c = \frac{h}{mc} = \frac{\lambda'-\lambda}{1-\cos\theta} \quad \rightarrow \quad m = \frac{1-\cos\theta}{\lambda'-\lambda}\frac{h}{c} = \frac{1-\cos 60^\circ}{3\lambda-\lambda}\frac{h}{c} = \frac{h}{4\lambda c} = \frac{hE}{4hc^2} = \frac{E}{4c^2}$$

שאלה 8

נתונות המערכות הבאות.

(I) חלקיק קוונטי הנמצא בפוטנציאל:

$$V = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & else \end{cases}$$

(II) חלקיק קוונטי הנמצא בפוטנציאל:

$$V = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \;\&\; 0 < y < L \\ \infty & else \end{cases}$$

(III) חלקיק קוונטי הנמצא בפוטנציאל:

$$V = \begin{cases} 0 & 0 < x < 2L \;\&\; 0 < y < 3L \\ \infty & else \end{cases}$$

עבור כל מערכת קבעו האם יש ניוון של רמות האנרגיה או אין ניוון של רמות האנרגיה.

א. I - אין, II - יש, III - אין.

ב. I - אין, II - יש, III - יש.

ג. I - יש, II - יש, III - יש.

ד. I - אין, II - אין, III - אין.

ה. I - יש, II - אין, III - אין.

ו. I - יש, II - יש, III - אין.

המערכת הראשונה היא חד-ממדית ולכן אין בה כלל ניוון. בשאר המערכות, שהן דו-ממדיות, קיימת לפחות רמת אנרגיה אחת שהניוון בה שונה מאחד, ולכן רק במערכת הראשונה אין ניוון.

שאלה 9

נתונה מתכת שהאנרגיה הממוצעת לאלקטרון חופשי בה היא 2.1eV.

מה צפיפות האלקטרונים החופשיים במתכת?

א. $2.97\cdot10^{28}\mathrm{m}^{-3}$

ב. $1.83\cdot10^{23}\mathrm{m}^{-3}$

ג. $2.27\cdot10^{27}\mathrm{m}^{-3}$

ד. $5.29\cdot10^{25}\mathrm{m}^{-3}$

ה. $3.26\cdot10^{20}\mathrm{m}^{-3}$

ו. $4.04\cdot10^{24}\mathrm{m}^{-3}$

$$\bar{E}_e=\frac{3}{5}E_F=2.1\mathrm{eV}\quad\rightarrow\quad E_F=\frac{5}{3}\bar{E}_e=\frac{5}{3}2.1=3.5\mathrm{eV}$$

$$n_e=\frac{2}{3}\frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{\frac{3}{2}}}{h^3}\left(E_F\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{3}\frac{\sqrt{512}\left(m_ec^2\right)^{\frac{3}{2}}}{\left(hc\right)^3}\left(E_F\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{3}\left[8\frac{m_ec^2}{\left(hc\right)^2}E_F\right]^{\frac{3}{2}}=$$

$$=\frac{\pi}{3}\left[8\frac{511000}{12400^2}3.5\right]^{\frac{3}{2}}=0.029\text{Å}^{-3}=0.029\left(10^{-10}m\right)^{-3}=2.973\cdot10^{28}m^{-3}$$

שאלה 10

התנע הזוויתי של אלקטרון באטום המימן נתון ע"י המספר הקוונטי $l=2$.

מה הזווית המינימאלית בין וקטור התנע הזוויתי לבין ציר $\hat{z}$?

א. 54.74°

ב. 65.9°

ג. 24.1°

ד. 35.26°

ה. 71.34°

ו. 17.64°

$$l=2$$

$$\cos\theta_{\min}=\frac{m_l^{\max}}{\sqrt{l\left(l+1\right)}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\theta_{\min}=35.26^\circ$$

שאלה 11

חלקיק שמטענו כמטען האלקטרון ומסתו פי 207 ממסת האלקטרון נלכד ע"י גרעין ליתיום ($A=7$ $Z=3$) לתוך מסלול בעל תנע זוויתי $L=2\hbar$.

מה רדיוס הסיבוב של החלקיק? הערה: הניחו שמסת הגרעין היא אינסופית.

א. $3.41\cdot10^{-3}$ Å

$$r_2=\frac{n}{Z^2}\frac{\hbar^2}{m_\mu ke^2}=\frac{2^2}{207\cdot3}\cdot\frac{\hbar^2}{m_e ke^2}=\frac{4}{207\cdot3}a_0=\frac{4\cdot0.529}{3\cdot207}=3.407\cdot10^{-3}\text{ Å}$$

ב. $1.1\cdot10^{-3}$ Å

ג. $6.8\cdot10^{-3}$ Å

ד. $1.9\cdot10^{-3}$ Å

ה. $4.2\cdot10^{-3}$ Å

ו. $2.4\cdot10^{-3}$ Å

שאלה 12

נתונים שלושה כוכבים (כוכבי שבת): ענק אדום, ענק כחול, והשמש שלנו. ידוע כי קיים קשר בין הצבע הנראה לעין של הכוכב לטמפרטורת השפה שלו.

דרגו את הטמפרטורות של הכוכבים הנתונים מהנמוכה ביותר לגבוהה ביותר.

א. $T_{giant}^{red}<T_{sun}^{our}<T_{giant}^{blue}$

ב. $T_{giant}^{red}<T_{giant}^{blue}<T_{sun}^{our}$

ג. $T_{sun}^{our}<T_{giant}^{blue}<T_{giant}^{red}$

ד. $T_{giant}^{blue}<T_{sun}^{our}<T_{giant}^{red}$

ה. $T_{giant}^{blue}<T_{giant}^{red}<T_{sun}^{our}$

ו. $T_{sun}^{our}<T_{giant}^{red}<T_{giant}^{blue}$

חוק ההסחה של ווין אומר כי היחס בין אורך הגל בו המתקבל מקסימום פליטת אנרגיה של גוף שחור וטמפרטורת השפה של הגוף השחור הוא יחס הפוך. מכיוון וכוכבים הם גופים שחורים, ככל שהצבע שלהם נוטה יותר לכחול (אורכי גל נראים קצרים יותר), טמפרטורת השפה שלהם צריכה להיות גבוהה יותר, ולהיפך.

שאלה 13

אלקטרון נע בשדה מגנטי B במהירות התחלתית v. נניח כי ניתן לתאר את תנועת האלקטרון על-פי מודל בוהר לאטום המימן. כעת האלקטרון עובד מרמה עובר מרמה n לרמה n-1.

מה אנרגיית הפוטון הנפלט?

א. $n\sqrt{\frac{\hbar eB}{2m}}$

ב. $\frac{\hbar\sqrt{eB}}{m}$

ג. $\frac{\sqrt{neB\hbar}}{2m}$

ד. $\frac{n\sqrt{\hbar eB}}{m}$

ה. $\frac{eB\hbar}{2m}$

ו. $\frac{neB\hbar}{2m}$

דף נתונים

קבוע פלנק : $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

קבוע רידברג של מימן : $R_H = 1.0976 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מהירות האור : $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1 : $hc = 12400\,\mathrm{eV \cdot Å}$

מטען האלקטרון : $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

גודל שימושי 2: $ke^2 = 14.4\,\mathrm{Å \cdot eV}$

מסת הפרוטון : $\mathrm{m_p} = 938.28\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

מסת הנויטרון : $\mathrm{m_n} = 939.56\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

מסת האלקטרון : $\mathrm{m_e} = 0.511\,\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

המרת יח' אנרגיה : $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^{\infty} x^n \,\mathrm{e}^{-\alpha x}\, dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$

$$\int \ln(x)\, dx = x\ln(x) - x$$

$$\int x^m \ln(x)\, dx = x^{m+1}\left(\frac{\ln(x)}{m+1} + \frac{1}{(m+1)^2}\right)$$